LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nuur Rahman Fadlilah (2509106056)

Kelas (B1‘25)

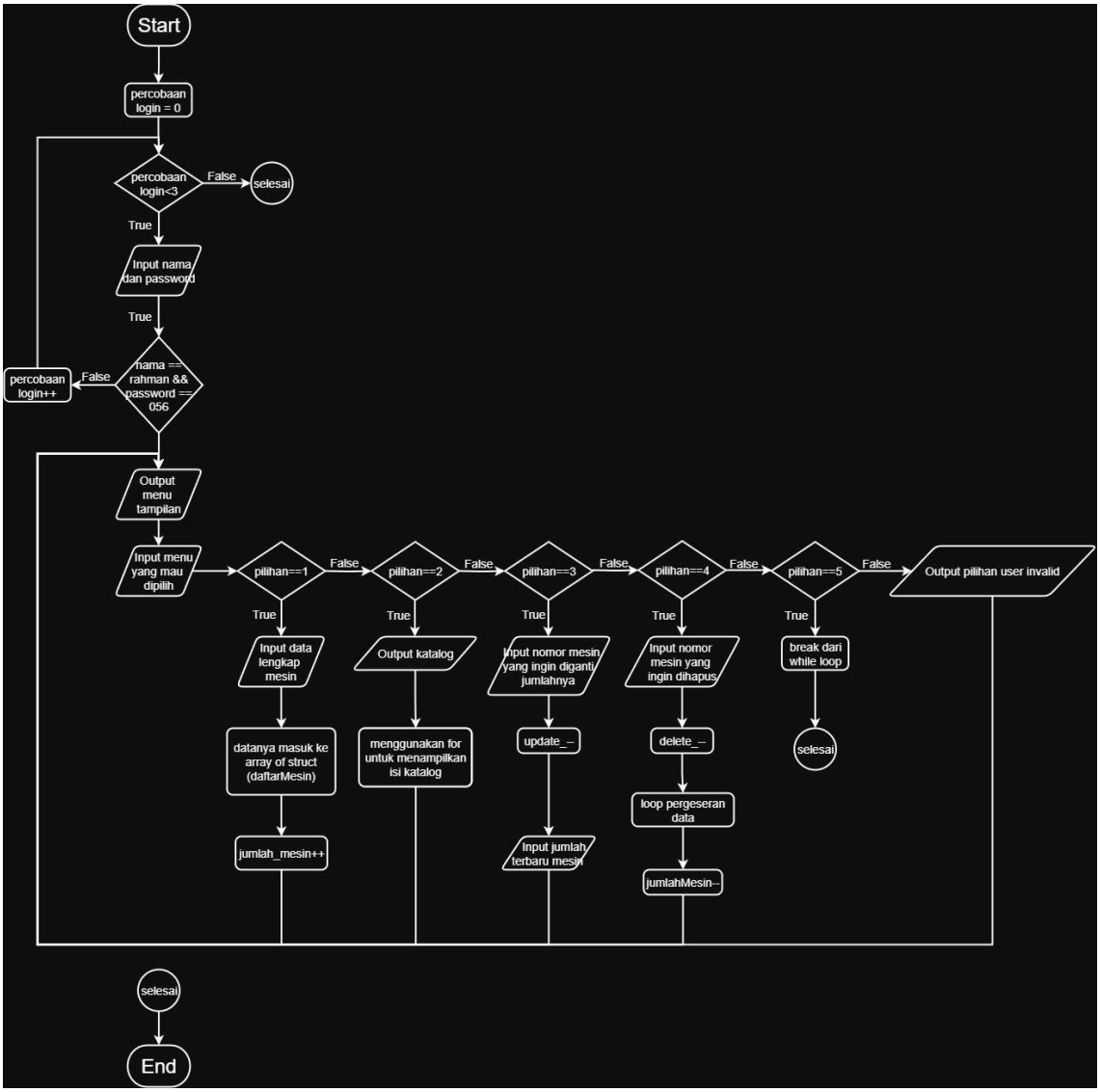
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar 1.1
Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibikin menggunakan struct untuk mendefinisikan entitas pengguna dan mesin sehingga menciptakan kode yang bersih dan teratur. Program mencakup seluruh siklus pengelolaan unit rental, mulai dari tahap input data awal, monitoring melalui visual katalog yang rapi, hingga pemeliharaan data melalui fitur update dan delete yang sangat praktis.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct user{
    string nama;
    string nim;
};

struct produsen{
    string perusahaan;
    string tahun_pembuatan;
};

struct mesin{
    string nama_mesin;
    double harga_perjam;
    int ketersediaan_jumlah;
    produsen Produsen_;
};

int main(){
    user dataUser;
    dataUser.nama = "rahman";
    dataUser.nim = "056";
    string namaInput;
    string nimInput;
    int percobaanLogin = 0;
    bool loginBerhasil = false;
    mesin dataMesin[100] = {
        {"Excavator PC200", 350000, 3, {"Komatsu", "2021"}},
        {"Bulldozer D85", 420000, 2, {"Komatsu", "2020"}},
        {"Crawler Crane XCMG", 750000, 1, {"XCMG", "2022"}},
        {"Wheel Loader WA320", 300000, 4, {"Komatsu", "2019"}},
        {"Motor Grader CAT140K", 500000, 2, {"Caterpillar", "2021"}}
    };
    int jumlahMesin = 5;
    int pilihan;
```

```
    cout << "============\n";
    cout << "LOGIN SISTEM\n";
    cout << "============\n";
    while(percobaanLogin < 3){
        cout << "Nama : ";
        cin >> namaInput;
        cout << "NIM  : ";
        cin >> nimInput;
        if(namaInput == dataUser.nama && nimInput == dataUser.nim){
            loginBerhasil = true;
            break;
        }
        else{
            cout << "Login gagal\n\n";
            percobaanLogin++;
        }
    }
    if(loginBerhasil == false){
        cout << "Gagal login 3 kali, program berhenti\n";
        return 0;
    }

    while(true){
        cout <<
"\n-------------------------------------------------------------\n";
        cout << "|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT
|\n";
        cout <<
"-------------------------------------------------------------\n";
        cout << "| 1. Registrasi Alat Baru
|\n";
        cout << "| 2. Katalog & Status Unit
|\n";
        cout << "| 3. Pembaruan Status Unit
|\n";
        cout << "| 4. Penghapusan Unit
|\n";
        cout << "| 5. Keluar Program
|\n";
```

```
        cout <<
"-----------------------------------------------------------------\n";
        cout << "Pilih menu : ";
        cin >> pilihan;

        if(pilihan == 1){
            cin.ignore();
            if(jumlahMesin >= 100){
                cout << "Kapasitas mesin sudah penuh\n\n";}
            else{
                cout << "\nRegistrasi Alat Baru\n";
                cout << "Nama Mesin          : ";
                getline(cin, dataMesin[jumlahMesin].nama_mesin);
                cout << "Harga per jam       : ";
                cin >> dataMesin[jumlahMesin].harga_perjam;
                cout << "Jumlah tersedia     : ";
                cin >> dataMesin[jumlahMesin].ketersediaan_jumlah;
                cout << "Perusahaan Produsen : ";
                cin >> dataMesin[jumlahMesin].Produsen_.perusahaan;
                cout << "Tahun Pembuatan     : ";
                cin >>
dataMesin[jumlahMesin].Produsen_.tahun_pembuatan;
                jumlahMesin++;
                cout << "Data berhasil ditambahkan\n\n";
            }
        }

        else if(pilihan == 2){
            cout << "\nKATALOG MESIN\n";
            cout << left << setw(5)  << "No" << setw(25) << "Nama
Mesin" << setw(15) << "Harga/Jam" << setw(10) << "Jumlah" <<
setw(18) << "Perusahaan" << setw(10) << "Tahun" << endl;
            for(int i = 0; i < jumlahMesin; i++){
                cout << left << setw(5)  << i+1 << setw(25) <<
dataMesin[i].nama_mesin << setw(15) << dataMesin[i].harga_perjam <<
setw(10) << dataMesin[i].ketersediaan_jumlah << setw(18) <<
dataMesin[i].Produsen_.perusahaan << setw(10) <<
dataMesin[i].Produsen_.tahun_pembuatan << endl;
            }
            cout << endl;
        }
```

```
        else if(pilihan == 3){
            int update_;
            cout << "\nMasukkan nomor mesin yang ingin diganti
jumlahnya : ";
            cin >> update_;
            update_--;
            if(update_ >= 0 && update_ < jumlahMesin){
                cout << "Masukkan jumlah terbaru : ";
                cin >> dataMesin[update_].ketersediaan_jumlah;
                cout << "Status berhasil diperbarui\n\n";
            }
            else{
                cout << "Data tidak ditemukan\n\n";
            }
        }

        else if(pilihan == 4){
            int delete_;
            cout << "\nMasukkan nomor mesin yang ingin dihapus : ";
            cin >> delete_;
            delete_--;
            if(delete_ >= 0 && delete_ < jumlahMesin){
                for(int i = delete_; i < jumlahMesin - 1; i++){
                    dataMesin[i] = dataMesin[i+1];
                }
                jumlahMesin--;
                cout << "Data berhasil dihapus\n\n";
            }
            else{
                cout << "Data tidak ditemukan\n\n";
            }
        }

        else if(pilihan == 5){
            cout << "Program selesai.\n";
            break;
        }

        else{
            cout << "Pilihan tidak valid\n";
```

```
        }
    }
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
============
LOGIN SISTEM
============
Nama : rahman
NIM  : 056

-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Keluar Program                                         |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 1

Registrasi Alat Baru
Nama Mesin          : Excavator 320G
Harga per jam       : 600000
Jumlah tersedia     : 2
Perusahaan Produsen : Caterpillar
Tahun Pembuatan     : 2022
Data berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.1
Output

```
------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Keluar Program                                         |
------------------------------------------------------------
Pilih menu : 2

KATALOG MESIN
No   Nama Mesin              Harga/Jam      Jumlah    Perusahaan        Tahun
1    Excavator PC200         350000         3         Komatsu           2021
2    Bulldozer D85           420000         2         Komatsu           2020
3    Crawler Crane XCMG      750000         1         XCMG              2022
4    Wheel Loader WA320      300000         4         Komatsu           2019
5    Motor Grader CAT140K    500000         2         Caterpillar       2021
6    Excavator 320G          600000         2         Caterpillar       2022


------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Keluar Program                                         |
------------------------------------------------------------
Pilih menu : 3

Masukkan nomor mesin yang ingin diganti jumlahnya : 1
Masukkan jumlah terbaru : 1
Status berhasil diperbarui
```

Gambar 4.2
Output

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 4

Masukkan nomor mesin yang ingin dihapus : 2
Data berhasil dihapus


-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 2

KATALOG MESIN
No   Nama Mesin              Harga/Jam     Jumlah    Perusahaan        Tahun
1    Excavator PC200         350000        1         Komatsu           2021
2    Crawler Crane XCMG      750000        1         XCMG              2022
3    Wheel Loader WA320      300000        4         Komatsu           2019
4    Motor Grader CAT140K    500000        2         Caterpillar       2021
5    Excavator 320G          600000        2         Caterpillar       2022
```

Gambar 4.3
Output

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 5
Program selesai.
```

Gambar 4.4
Output

5. Langkah-langkah GIT

```
PS D:\aaaaaa\praktikum-apl> git add .
PS D:\aaaaaa\praktikum-apl> git commit -m "posttest-2"
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
PS D:\aaaaaa\praktikum-apl> git push
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (11/11), 61.74 KiB | 4.75 MiB/s, done.
Total 11 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Namhal/APL-B1-25.git
   4d6bc59..3c2da5f  main -> main
PS D:\aaaaaa\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1

5.1 GIT Add

Berguna untuk upload file atau folder, supaya dapat dilacak perubahannya.

5.2 GIT Commit

Berguna untuk menyimpan perubahan dan memberikan pesan.

5.3 GIT Push

Berguna untuk untuk upload ke repository dan bisa diakses orang lain.